Dossier de renvoi de la révision JOIV 6222

PAMBOLO MAYAMBO Néhémie — citation actualisée le 15 octobre 2026

Les documents sont consolidés pour préparer le renvoi à la revue. Le manuscrit intègre maintenant les méthodes et résultats du complément énergie–économie. La réponse traite les neuf remarques et indique les réponses partielles. La finalisation documentaire ne signifie pas que toutes les preuves empiriques demandées sont acquises. Le fichier comparaison_routes_40_finale.csv expose les distances calculées, les sources, les écarts et les valeurs manquantes. Les colonnes de validation empirique ne sont pas déclarées acquises.

Fichiers à utiliser

Dans 01_manuscrit, utiliser JOIV_revised_manuscript.docx comme version révisée; le PDF permet de vérifier la présentation. Dans 02_reponse, utiliser JOIV_response_to_reviewers.docx pour la réponse point par point. Dans 03_reproductibilite se trouvent le code, les tableaux et les données dérivées. Le dossier 04_sources_et_notes contient le complément documenté et cette notice. Ne pas reprendre les anciennes versions incluses dans les entrées historiques des scripts.

Ce qui est intégré

Le modèle conserve les 26 pôles existants et optimise des centres supplémentaires. Le manuscrit comporte 24 tableaux, six figures et 47 références. Les sections II.N et III.N décrivent la proximité des sites à des lignes haute tension historiques et les observations nationales de l’enquête entreprises RDC 2024. Elles ne transforment pas ces informations en preuve d’autonomie locale.

Limites à défendre auprès de la revue

La validation empirique de la couverture régionale reste partielle. Les différences entre produits démographiques et les perturbations de routes sont des tests de sensibilité; leurs probabilités ne sont pas entièrement calibrées. La proximité électrique ne garantit pas un raccordement ou une fourniture fiable. Les fonctions économiques locales, les coûts, le foncier et la constructabilité des secteurs demeurent à vérifier. La consultation d’experts n’est pas présentée comme réalisée; l’objectif principal ne dépend pas de poids issus d’un panel fictif. La comparaison des 40 trajets est maintenant exécutée sur quatre variantes du graphe. Les routes principales donnent 29 distances comparables à OSRM et 11 cas sans chemin. Deux valeurs commerciales ont été vérifiées sur la page citée; leur méthode de mesure et leur indépendance ne sont pas établies. La référence Scribd non vérifiée est signalée et exclue des contrôles documentaires confirmés.

Avant le dépôt sur JOIV

Ouvrir les deux fichiers Word et leur PDF, vérifier les coordonnées de l’auteur et conserver le même numéro de soumission 6222. Déposer la révision dans le dossier existant en suivant les indications de la revue; ne pas créer une nouvelle soumission pour le même article. Joindre la réponse point par point et, si l’interface le permet, les pièces de reproductibilité. Le dossier n’a pas été envoyé à la revue par cet assistant.

Archive GitHub et Zenodo confirmée

La version GitHub v2.0.0 et son archive Zenodo sont publiées depuis le 15 octobre 2026. DOI à citer pour cette révision : https://doi.org/10.5281/zenodo.23389655. Le dépôt est https://github.com/Nehemy29/rdc-urban-hubs-spatial-optimization. Le DOI 10.5281/zenodo.22287395 désigne v1.0.0; 10.5281/zenodo.22287394 désigne toutes les versions. Le manuscrit et la réponse fournis ici incluent le DOI confirmé; ils sont à utiliser pour le renvoi. Le code et les calculs archivés sous v2.0.0, commit 8a4a186, restent figés. La mise à jour de citation du 15 octobre est distincte et ne nécessite pas de refaire les calculs ou de déplacer l'étiquette v2.0.0. La note Zenodo indiquant que le DOI sera ajouté provient du texte antérieur archivé; les métadonnées à jour sont dans le dépôt courant. Les données brutes lourdes et les sources sous restrictions ne sont pas toutes redistribuées.

Reproduire le complément énergétique sous Windows

Depuis la racine du dossier 03_reproductibilite, utiliser la même installation Python que pour le projet. Exécuter : py functional_evidence/compute_energy.py. Le script analyse l'archive historique incluse et les sélections new_hubs/results/. Les distances CSV doivent correspondre aux résultats fournis. Les réexécutions complètes du réseau requièrent les sources lourdes décrites dans les README. La construction historique des documents du 9 octobre reste conservée; Le dernier amendement des 40 trajets se reconstruit avec py route_comparison_40/update_article.py, à partir de ses entrées archivées. Ses résultats sont dans completion/final. Suivre route_comparison_40/README_FR.md pour refaire les calculs des distances et exporter le CSV final.